



清华大学

中期报告

清华大学机械工程系生产实习 中期报告

系 别： 机械工程系

专 业： 机械工程

姓 名： 杨礼谦 灏谛伦

指导教师： 冯 平 法 教 授

联合指导教师： 徐 伟 松 企业导师

二〇二五年七月

目 录

第 1 章 课题各项研究内容的进展	1
1.1 太阳能自动追踪系统	1
1.1.1 光伏板俯仰机构初步设计思路	1
1.1.2 光伏板俯仰机构设计方案	2
1.1.3 光伏板俯仰机构参数计算与材料、零部件选型	6
1.1.4 光伏板俯仰机构具体设计	10
1.2 光伏板伸缩机构	18
1.2.1 初步材料选型	18
1.2.2 太阳能板的重量估计	19
1.2.3 电机和变速机的选型	21
第 2 章 研究计划完成情况	33
第 3 章 研究计划的调整安排	34

第 1 章 课题各项研究内容的进展

1.1 太阳能自动追踪系统

1.1.1 光伏板俯仰机构初步设计思路

在本项目的光伏板俯仰机构设计中，首要且最关键的设计目标是：确保太阳能板模块在俯仰至极限位置、并由车体内部结构伸展至展开姿态的全过程中，不与车身边界发生任何干涉冲突。这不仅关乎结构完整性和功能实现，也直接影响系统的可部署性与整车安全性。为达成该目标，机构参数需围绕运动边界、力学合理性与体积约束展开多维度优化。

首先，由于太阳能板本体具备较大重量，在俯仰展开过程中若其与连杆系统的连接点偏离质心较远，将极大增加驱动电机所需输出的转矩，从而对伺服系统的选型、寿命和控制稳定性带来负面影响。因此，在设计中应优先将连杆作用点靠近太阳能板重心位置，以优化力臂结构、减轻负载并提升系统的力学效率。

其次，在俯仰机构处于收拢状态时，其整体尺寸应尽可能压缩，以减少对车身内部有限空间的侵占。尤其在车载平台中，该空间往往已预留给储能电池、主驱动电机与控制模块等关键部件。因此，我们设定了一个明确约束条件：第一连杆在缩回状态下，应以 20° 倾角顺利收纳进车体内部结构之中，避免干涉核心布置区域，确保整车功能集成与结构稳定性的统一。

同时，需强调另一个关键点：当光伏板模块由内部结构沿第二连杆方向上升并展开时，必须确保其在俯仰动作过程中具有足够的垂向升起高度。这是为了使太阳能板在从框架中滑出或展开的过程中，其边缘部分不会触碰到车身边缘或车体顶面结构，从而彻底消除俯仰与升展过程中的干涉隐患。这一高度需在初期参数设定时加以精确评估，并通过几何建模方式进行验证与容差设计。

此外，为满足整车在运输、越障与通行时的高度限制，系统还需满足：在完全收拢状态下，太阳能板模块的附加高度不得超过车身顶部 10cm，从而控制整车的竖向剖面轮廓，保持稳定的重心布局与优良的空气动力性能。

为满足以上四个关键设计约束，我们通过几何分析与多轮迭代优化，锁定了如下若干结构参数作为主要设计变量：

1. l_1 ：第一机械臂长度；
2. l_2 ：第二机械臂长度；
3. l_3 ：光伏板伸缩机构与框架整体长度；

4. θ : 第二机械臂与太阳能板模块之间的夹角。

通过建立机构三态几何模型（伸出、展开、缩回），结合三角关系、旋转矩阵与结构边界条件，我们对以上参数进行约束建模与数值优化，从而得出符合设计目标的初步机构方案。以下为校核后得出的参数：

参数名称	参数值
l_1	245 mm
l_2	225 mm
l_3	650 mm
θ_2	40°

表 1.1 机构设计关键参数设置

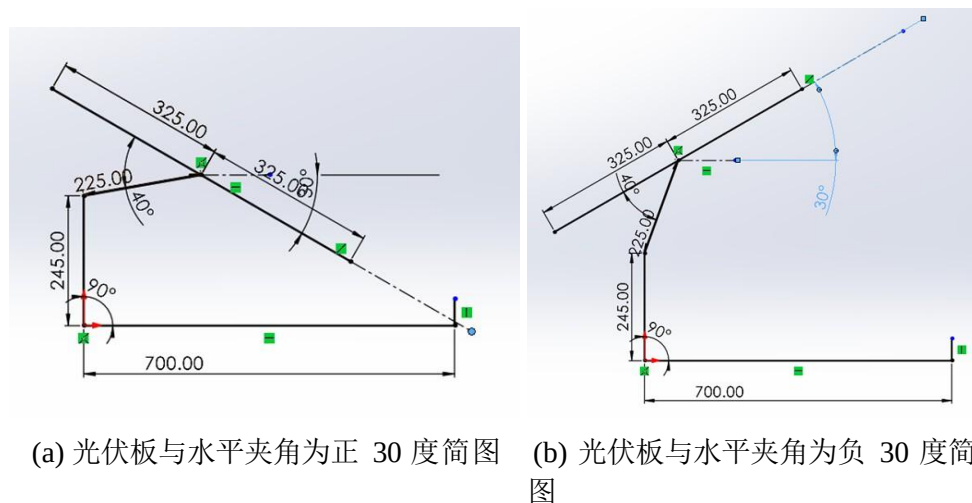


图 1.1 光伏板俯仰角度简图

1.1.2 光伏板俯仰机构设计方案

光伏板俯仰机构的设计方案大致可分为单电机与双电机两类方案。

1.1.2.1 双电机独立驱动方案

双电机独立驱动方案该类方案基于两台伺服电机分别控制第一与第二机械臂的运动，整体可实现光伏板仰角的独立调整。根据电机布置方式的不同，可分为关节直驱式与底座远置式两种技术路径。

1. 电机位于关节处（Joint-mounted Motor）

此方案将每台电机直接布置在对应机械臂的旋转关节处，输出轴通过减速器与机械臂刚性连接，从而实现俯仰角的直接驱动控制。



图 1.2 双电机位于关节处

优点在于动力路径最短，传动链条最少，控制响应快、结构刚度高。特别是在闭环控制系统中，关节处直接安装编码器便于精确测量与实时反馈，有利于高精度的太阳跟踪控制。同时，此方案具有良好的动力对称性和调节灵敏性。

缺点在于电机需悬挂于机械臂关节部位，这将增加活动部分的惯量与重量负载，不仅不利于结构轻量化，还可能对机械臂基座造成额外负担，影响整机稳定性。此外，活动部位线缆布设复杂，容易发生拖链干涉或电缆疲劳。该方案更适合对控制响应要求较高，且机械臂尺寸不大的紧凑型平台。

2. 电机位于底座，通过连杆机构驱动第二臂（Base-mounted Motor with Linkage）

该方案将两个电机均布置于底座内部，第一电机控制第一机械臂的回转，而第二电机则通过连杆系统（如四杆机构或摆杆-滑块机构）间接控制第二机械臂摆动，从而实现光伏板的俯仰调节功能。

优点在于重心集中、电机易于安装与散热，整机结构更紧凑、布线更清晰。由于电机与动臂结构解耦，机械臂惯量小，运动更平稳。此外，底座布置的电机便于封装、防尘与热管理，有利于提升系统寿命。

缺点主要在于传动路径变长，连杆机构易出现非线性运动，导致控制精度下降。需引入复杂的运动学解算算法进行俯仰角映射补偿。同时，连杆系统受空间

限制较大，布置不当会导致干涉或受力不均。该方案适用于对结构紧凑性与电机保护性要求较高的场合，特别适合车载光伏平台、外场部署型设备等。



图 1.3 双电机位于底座

1.1.2.2 单电机+电缸复合驱动方案

该方案通过一台电机驱动线性电缸输出推力，间接实现光伏板俯仰机构的角度调整。机械臂通过旋转铰接与电缸连接，形成典型的“推杆—连杆”型俯仰执行结构。

该方案的主要优点在于结构原理直观，控制方式较为简单，成本相较双电机方案显著降低。电缸可集成位置反馈装置，通过闭环伺服控制实现稳定的线性位移输出。同时，相较于复杂的旋转传动系统，电缸具备良好的自锁性能与抗干扰能力，可在外部扰动下保持俯仰角稳定。

但此类结构存在两个明显的技术瓶颈。首先，电缸尺寸较大，无法在光伏板折叠收纳时实现紧凑布局，严重制约整体装配的集成度；其次，电缸的传动效率受限于其内部滚珠丝杠或丝杆螺母结构，在负载变化大、工作频率高时存在控制响应滞后与精度下降问题。正是因为尺寸太大了，建模后我们发现无法将光伏板折叠收回原位，所以我们被迫放弃此方案。

综合来看，该方案更适用于俯仰角度调节频率较低、对体积约束不严的半固定式应用场景，如地面基座型太阳能装置或临时部署系统。



图 1.4 光伏板俯仰角度简图

1.1.2.3 单电机双传动链方案

该方案旨在通过一台电机经一套多路机械传动链，分别控制左右两侧的俯仰机构，实现俯仰角度的切换控制。传动链结构可细分为以下两种典型实现方式：

其一，基于蜗轮蜗杆+机械离合装置的设计方案。电机输出通过齿轮组传至左右两个蜗杆轴，分别带动两侧蜗轮。为实现独立控制，需引入电磁离合器或机械拨叉式离合机构，动态选择啮合目标。这种方式在理论上可实现一电机多工位传动，具备较高的结构利用率。然而，由于蜗杆啮合存在明显回差，且离合装置响应滞后，系统在动态切换过程中易出现失准、延迟与能量损耗。此外，电控离合系统需精准判断蜗杆运动状态与机械臂角度，控制算法实现难度大。

其二，为锥齿轮+双向棘轮组合式方案。电机输出经锥齿轮驱动一根横轴，轴两端连接双向棘轮机构，通过顶针控制实现动力切换。该方案结构较为紧凑，传动路径清晰，理论上具备较高的传动效率。然而，顶针控制的精度与响应成为实现此方案的最大难点，需结合高精度角度检测与锁止控制模块。若顶针失效或同步性不足，极易引发结构卡滞或动作异常。

总体而言，单电机多传动链方案虽具备一定的结构创新性与节省成本的潜力，但实现过程高度依赖高精度机构加工与复杂控制算法，工程可实现性较差，适用于实验性验证平台或空间约束极端苛刻的特种装备。

方案类型	双电机（关节处）	双电机（底座+连杆）	单电机+电缸	单电机+蜗轮离合	单电机+锥齿轮棘轮
主要优点	控制响应快，刚度高，便于角度精确反馈	重心集中，布线简洁，利于散热与封装	结构简单，具自锁性，成本较低	结构紧凑，节省电机数量	切换灵活，传动路径清晰
主要缺点	电机悬挂增加负载，布线复杂	传动链复杂，需非线性补偿，误差易积累	折叠困难，响应较慢，占用空间大	离合响应慢，扭矩传递效率低	棘轮顶针控制复杂，系统可靠性差
关键技术难点	电缆疲劳、关节热管理、负载扭矩控制	连杆机构几何设计与运动学反解	电缸推力控制、密封防尘与装配公差	离合状态识别、蜗杆同步性控制	棘轮切换时机控制与角度精确锁止
适用场景	控制精度高、结构尺寸紧凑的高性能系统	空间紧凑、电机不宜外露或需高可靠性的设备	成本敏感、动作频率低的半固定平台	体积极限有限、动作要求不高的设备	创新验证与概念验证阶段的原型系统

表 1.2 光伏板俯仰机构五种设计方案对比分析

1.1.1.3 光伏板俯仰机构参数计算与材料、零部件选型

1.1.1.3.1 材料选型

从力学性能角度出发，45 号钢是一种常用的优质中碳结构钢，具备良好的抗拉强度（600–800 MPa）与屈服强度（约为 350–450 MPa），能够满足俯仰机构在静态与动态载荷下的承载需求。考虑到光伏板及伸缩机构总质量约为 33kg，系统在极限位置俯仰时将产生显著转矩，尤其在机构重心偏移、启动惯性和外部扰动（如风载）等工况下，所需承受的等效扭矩甚至可能超过 100–120Nm。45 号钢在调质或正火状态下具备良好的疲劳强度和冲击韧性，在这样的中等负载工况下能够保证结构的稳定性与安全性。

其次，选择冷轧态的 45 号钢，是考虑到该状态下材料组织致密、尺寸精度高、表面质量优，特别适合用于高精度机械加工。俯仰机构中存在多个高要求的装配配合部位，如轴座、耳轴孔、连杆销轴等，均需较高的加工公差控制与表面质量保证。冷轧钢的使用可以显著提升加工稳定性，减少变形，提高机构的装配一致性与运行可靠性。

在材料经济性与供应链稳定性方面，45 号钢作为工业应用广泛的标准材料，在国内市场上具有成熟的供应体系和合理的价格水平。其冷轧板、棒材、型材等产品形式多样，可根据具体部件的结构需求灵活选用，便于制造与库存管理。同时，其良好的通用性也为后续升级替代（如采用 40Cr 钢或合金调质钢）提供了兼容路

径，增强了设计的灵活性与可持续性。

1.1.3.2 极限扭矩计算

极限扭矩出现在当光伏板为正 30° 时，光伏板及伸缩机构总质量约为 33kg ，总高度约为 30cm ，故可得光伏板及伸缩机构重心与第一机械臂回转铰链的距离约为 30cm 。

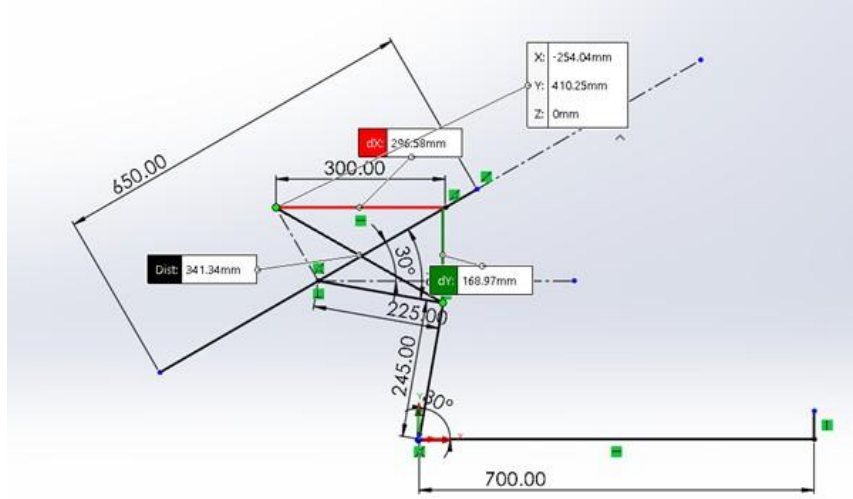


图 1.5 光伏板及伸缩机构重心与第一机械臂回转铰链的距离

在进行扭矩计算时，可忽略机械臂本身的重量，对机械臂简化模型进行扭矩计算，取安全系数 $S=2$ 可得：

$$T = 33 * 9.81 * 0.3 = 97.119\text{Nm} \quad (1.1)$$

$$T_R = T * S = 97.119 * 2 = 194.238\text{Nm} \quad (1.2)$$

1.1.3.3 电机、减速器与传动部件的选型

1. 减速器

如上计算过程的结果所示，电机所需输出的转矩分别为，均已超过大多数常规步进电机在直接驱动情况下所能提供的最大输出，故为满足俯仰机构的工作需求，我们必须在电机输出端安装减速器，以输出足够的扭矩以摆动机械臂。

在选择减速机时，需优先考虑其成本，随后兼顾其在整机结构中的空间占用情况。综合评估后，我们初步选定使用怡和达公司生产的 ZJU 系列通用型行星减速机，该系列产品性价比高，结构紧凑，适用于本项目对传动效率与经济性的双重要求。其主要参数如下所列：

代号	法兰尺寸	段数	减速比	背隙	安装尺寸代号	总长度	单价
ZJU37	60 mm	2	50	P2	T1	127 mm	300 元

表 1.3 选用的怡和达行星减速机参数



图 1.6 怡和达行星减速机

2. 同步带轮

在本设计方案中，俯仰机构采用一对S8M 型圆弧齿同步轮进行动力传递，皮带宽度为 15,mm，齿距为 8.0,mm，属于标准工业级同步带配置。其中，主动轮齿数为 22 齿，从动轮齿数为 34 齿，两者共同构成一组非等速比的同步带传动系统。这套配置在满足扭矩放大需求的同时，也考虑了传动稳定性和结构紧凑性之间的平衡。

由于从动轮齿数大于主动轮，系统形成了一个减速比为 $34:22 \approx 1.545$ 的传动关系。即，电机每转一圈，从动轴仅旋转约 0.65 圈。这种传动方式可有效放大电机的输出转矩约 1.5 倍，在系统后端负载较大或电机输出能力受限的情况下，能显著减轻电机负担，提高整个系统的运行稳定性与抗负载能力。尤其是在配合前级 50:1 行星减速机的情况下，系统总传动比可达到约 77:1，使得步进电机能够在低速大扭矩工况下保持精准的位移控制。

从结构选型角度看，选用S8M 型圆弧齿同步带，能够在高载荷下提供更可靠的啮合性能与抗跳齿能力。15mm 带宽在本扭矩范围内具有充足的传动裕量，确保机构在伸展与俯仰动作过程中具备足够的扭矩冗余。

此外，同步轮的轴孔尺寸分别为 18mm 与 14mm，分别对应驱动电机轴和负载轴，避免了不必要的过渡套或自加工操作，使结构更为紧凑，装配更为高效。同步轮采用免键结构（如夹紧式或涨紧套式连接），相较传统键槽式连接方式具有更高的同轴度、扭矩传递能力以及拆装便利性，适合本项目中空间受限、维护频繁的应用场景。

代号	带轮类型	皮带宽度	齿距	齿数	带轮直径	单价
ECFO1	S8M150	15mm	8mm	34	18mm	211.74 元
ECFO1	S8M150	15mm	8mm	22	14mm	138.21 元

表 1.4 选用的免键高扭矩同步带轮参数



图 1.7 免键高扭矩同步带轮

3. 电机减速机的传动比为 50，同步带轮的传动比约为 1.54，则电机本体仅需分别提供不少于 2.523Nm 的转矩，已明显回到步进电机的适用范围内。在进一步以成本为优先因素的基础上，我们决定选用研控公司生产的两相开环步进电机。该系列产品具有成本低、易驱动、标准化程度高等优点，并与上表减速机的法兰尺寸（60mm）保持一致。

我们选定的步进电机型号为 **YK60HB86-05A**，其主要性能参数如下表所示：

型号	额定电流	保持力矩	步距角	法兰尺寸	产品种类	单价
YK60HB86-05A	5.0 A	3.0 Nm	1.8°	60 mm	开环步进电机	257.14 元

表 1.5 选用的研控步进电机技术参数



图 1.8 研控两相开环步进电机

综合以上选型方案，该组合方案在满足扭矩与空间要求的同时，具备良好的成本控制优势，适用于光伏俯仰机构中对结构紧凑性和系统性价比要求较高的实际工况。

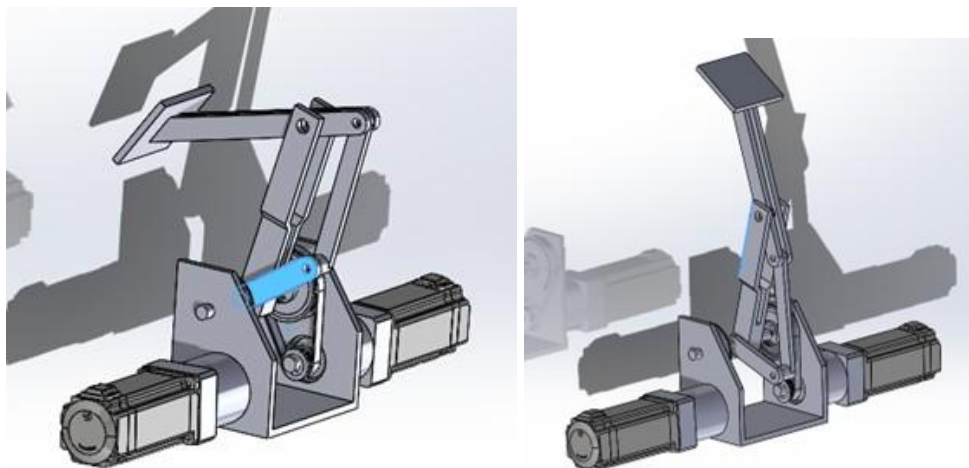
1.1.4 光伏板俯仰机构具体设计

1.1.4.1 第一版方案

我们最终决定采用一种分布式驱动结构，以实现光伏板俯仰角度的高精度、稳定控制。具体而言，俯仰功能部分将通过一套曲柄—摇杆式连杆机构来完成，由专用电机驱动；而第一机械臂的摆动则由另一个电机独立控制，实现系统双自由度的解耦调节。

曲柄—摇杆机构是一种典型的四杆机构变形形式，具有结构紧凑、传动连续性好、输出曲线可预测等优点，特别适用于俯仰角度范围受限、运动规律要求平稳的场景。电机作为该机构的驱动源，通过调速控制可实现对输出角度的连续调节，从而实现对光伏板俯仰角的精确控制。该机构结构刚性强，运动路径可控性高，且具备良好的自锁特性，特别适合在风载或震动环境中保持俯仰姿态稳定。

驱动部分的动力路径设计为：电机首先输出驱动力矩，经过一台行星减速机进行减速放大处理，降低转速的同时提升输出扭矩。减速机输出端通过轴连接至一组不同直径的同步带轮对（主动轮与从动轮齿数分别为 22 和 34 齿），从而形成一个约为 1.55 的二级减速比，进一步增强输出扭矩并提升系统稳态响应能力。建模后得到第一版设计：



(a) 光伏板与水平夹角为正 30 度-1 (b) 光伏板与水平夹角为负 30 度-1

图 1.9 光伏板俯仰-1

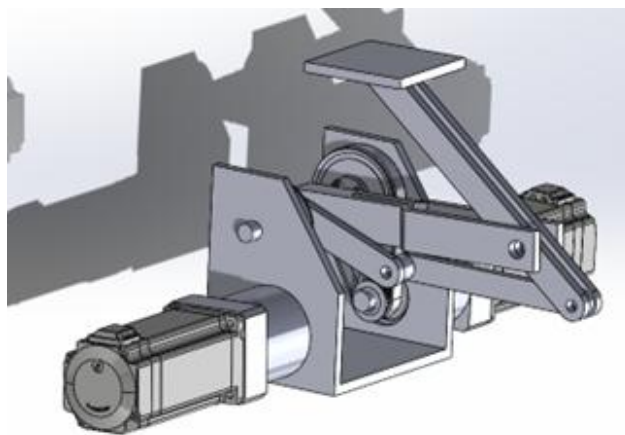


图 1.10 光伏板收缩状态-1

第一版方案的缺点

在本项目的初期设计中，我们提出了第一版光伏板俯仰机构方案，该方案采用双机械臂结构，并以多段直杆作为主要连接构件。尽管该方案在构思阶段具备一定的构造简洁性与制造便利性，但在深入分析与建模过程中暴露出一系列严重的结构性问题，难以满足项目在性能与空间约束方面的核心要求。

首先，从运动学角度来看，该设计中机械臂的最大工作角度过于接近机构的死点位置。由于机构在接近死点时的力学效率显著下降，电机驱动此时将面临较大的输出阻力，极易出现转矩不足或驱动失效的风险。同时，机构的反应变得迟滞，严重影响整体控制的线性性与稳定性，不利于俯仰角度的精确调节与动态响应。

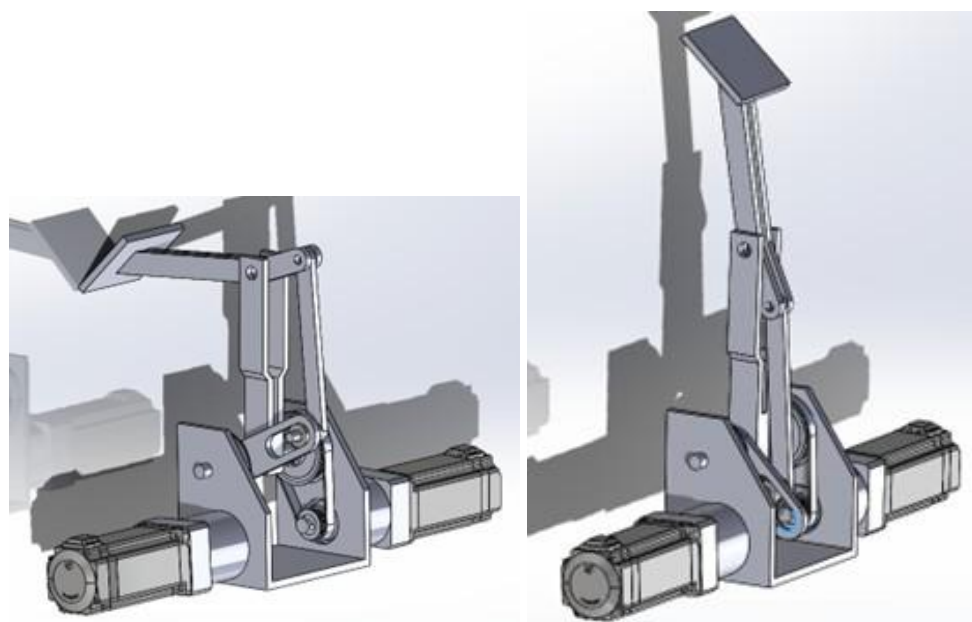
其次，该方案中所有机械臂均采用线性直杆结构，未引入柔性连杆或曲面过渡设计，导致整个机构在运动过程中转动路径生硬，连杆间角度变化突兀，整体机械臂的运动过程显得极为僵硬。这不仅会引起运动轨迹的不连续和抖动，严重

时还可能在某些角度区间发生机构自锁或卡死，影响系统的可靠性与使用寿命。

更为关键的是，经过几何建模与收拢状态仿真分析发现，该方案在光伏板完全收缩状态下，其边缘与车身顶部之间的垂向距离远高于 10cm 的设计容限。如图 1.10 所示，光伏板模块无法有效贴合车身结构，其厚度外突不仅导致系统整体高度过高，违反车身轮廓线限制，也显著加大了风阻、重心高度和结构振动风险，对整车稳定性产生了明显负面影响。

1.1.4.2 第二版方案

与企业导师们沟通后，我们设计出了第二版方案。



(a) 光伏板与水平夹角为正 30 度-2 (b) 光伏板与水平夹角为负 30 度-2

图 1.11 光伏板俯仰-2

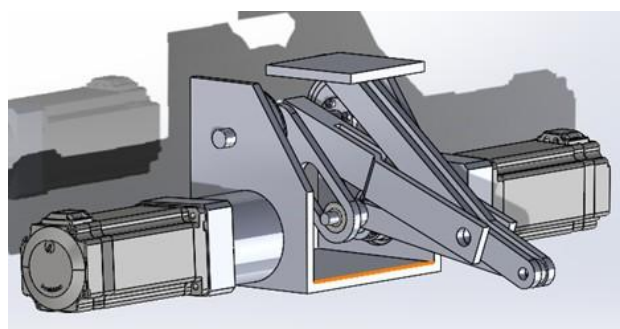


图 1.12 光伏板收缩状态-2

在针对第一版方案存在的结构性问题进行分析之后，我们对俯仰机构的连杆

布局进行了重要优化，提出了改进后的第二版设计方案。该方案在保持总体机构形态和传动逻辑不变的基础上，通过调整连杆几何形态与引入辅助滚动机构，有效提升了机构的运动性能和空间兼容性。

首先，我们对第二机械臂与第一机械臂回转铰链之间的臂段结构进行了重新设计。相比第一版方案中采用的直杆式连接方式，改进方案在该段结构中引入了夹角变化，使得第二机械臂不再呈线性直条状。这一几何上的优化带来了显著的运动学优势：在同样的驱动范围内，机构的最大工作角度得以减小，远离死点区间，避免了驱动效率下降和自锁风险。同时，这种非线性臂段也增加了机械臂在关键角度区间的可调节空间，提高了操作冗余度和控制精度，为后续更复杂的光照追踪策略留出了充分的运动裕度。

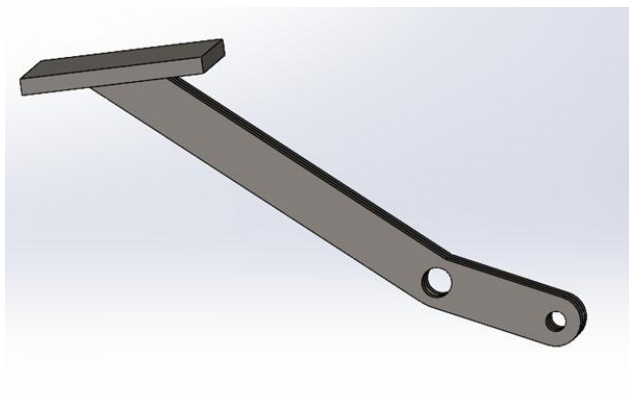


图 1.13 非线性臂段

然而，结构形态的优化仍不足以完全解决光伏板在收缩状态下高度过高的问题。为此，我们在曲柄摇杆连杆机构中进一步引入了滚轮—轮槽副。具体而言，在连杆与其配合构件之间设置了滑动导向结构，通过滚轮在预设轨迹槽中的滑动运动，引导连杆在俯仰动作过程中实现更加顺畅的伸展与收缩。这一结构有效缓解了因连杆角度与直线结构受限所带来的空间突起问题，使整个光伏板模块在收拢状态下能够更紧凑地贴合车身轮廓。

第二版方案的缺点

在对第二版设计方案进行运动仿真与机构分析的过程中，我们进一步评估了滚轮—轮槽副结构对连杆运动性能的实际影响。尽管该结构在概念上具备改善光伏板收缩状态下高度突出的潜力，但实际测试结果表明，该结构在动态运行过程中存在明显的局限性。

具体而言，滚轮与轮槽之间的接触副属于非完全约束系统，其轨迹受多个因素共同影响，包括制造误差、装配精度、摩擦变化以及连杆载荷分布等。在机构

模拟与实物验证过程中，我们发现滚轮在轨道槽中滑动时运动轨迹常常出现不稳定或偏移现象，特别是在俯仰角度接近极限位置时，滚轮与轮槽的接触点可能出现剧烈跳动或偏摆，导致连杆系统整体运行卡滞甚至失效。这一问题严重影响了系统的运动连续性和运行可靠性，显然无法满足整车系统对高稳定性与可重复性的要求。

1.1.4.3 第三版方案

基于上述技术风险评估，我们最终决定保留非直杆连杆结构中的夹角设计，以确保俯仰机构在动态过程中具备充足的冗余角度和远离死点的优势，但摒弃滚轮—轮槽结构，回归更为稳定可靠的刚性连杆构型。尽管这一设计取舍意味着在光伏板完全收缩状态下，模块边缘较车身顶面存在约 7cm 的高度突起，但这一数值仍低于项目所设定的 10cm 最大高度容限，在结构稳定性与整车布局协调方面仍处于可接受范围之内。

这一取舍体现了在机械系统设计中以可靠性为核心的工程权衡思想。在系统复杂性与运行稳定性之间，我们选择了略微牺牲部分结构紧凑性，以换取整机运动过程中的确定性与可控性。后续还可通过进一步优化连杆布局或模块包络形式，对该 7cm 高度进行缓解与优化，从而实现更理想的结构集成效果。

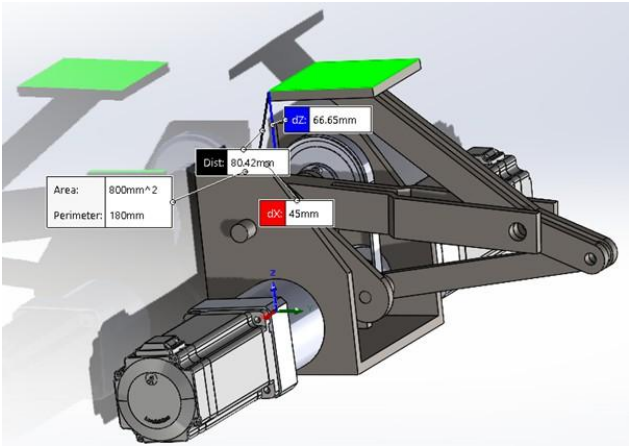


图 1.14 光伏板收缩状态-3

1.1.4.4 第四版方案

在对现有模型进行静力学分析之后，初步分析结果显示，模型在实际工况下发生了较为严重的变形，且应力分布极不均匀。分析表明，问题的根源在于忽略了两个转轴的支撑，导致了应力在转轴位置的高度集中。由于转轴没有足够的支撑力，大部分应力都集中在转轴上，这导致了该区域的材料强度超出了设计承载范

围，最终导致结构的整体变形。第二机械臂平面成为了最大变形的关键区域，原因在于该机械臂不仅要支撑光伏板的重量，还需承受光伏板框架的动载荷。好在变形量还不算太大，故可以接受。

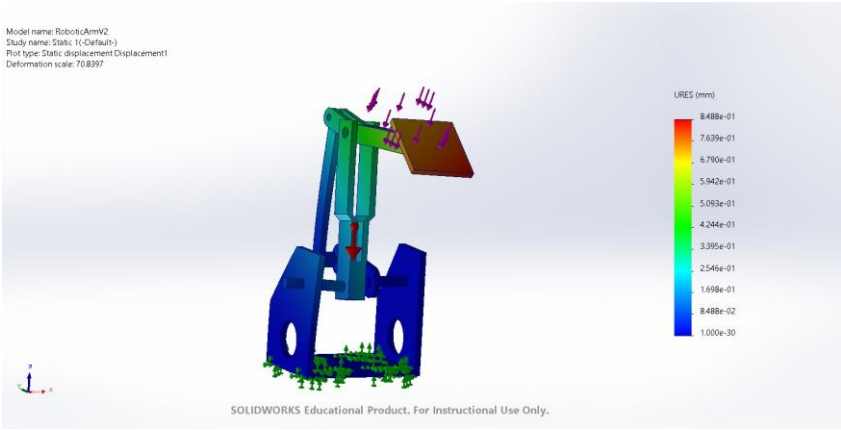


图 1.15 第三版方案位移分布图



图 1.16 第三版方案应力分布图



图 1.17 第三版方案应变分布图

基于这一静力学分析结果，我们对第三版方案进行了优化，具体增加了两个肋板，分别支撑两个转轴。这一改进设计通过引入肋板支撑结构，有效分散了转轴区域的应力集中，提升了转轴的支撑稳定性，并且减少了由于单一支撑点造成的结构变形。

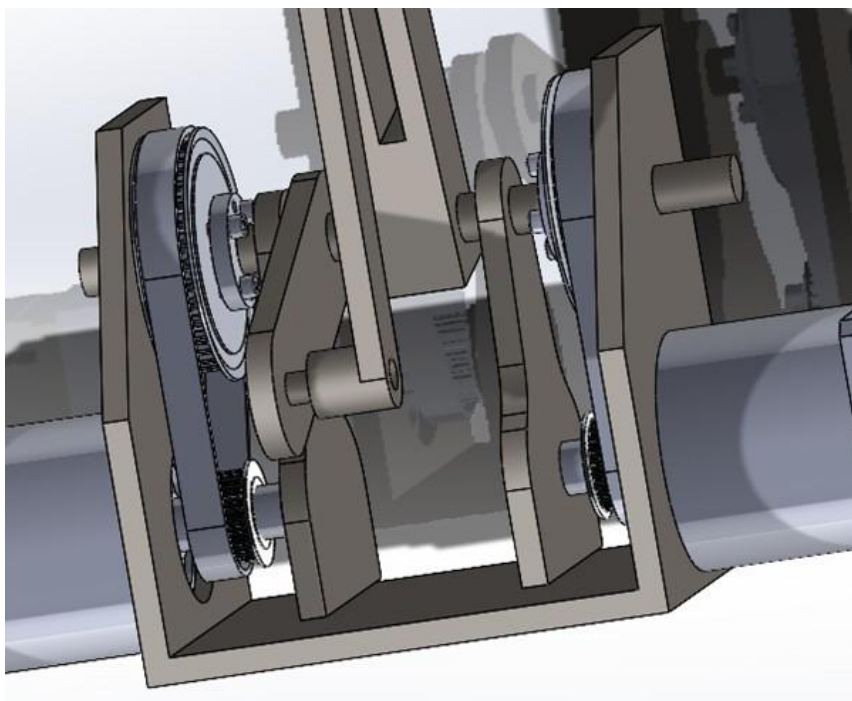


图 1.18 肋板设计

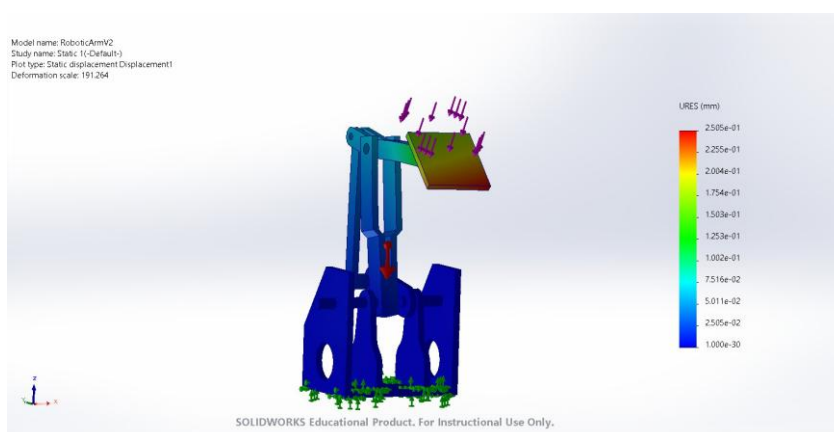


图 1.19 第四版方案位移分布图



图 1.20 第四版方案应力分布图

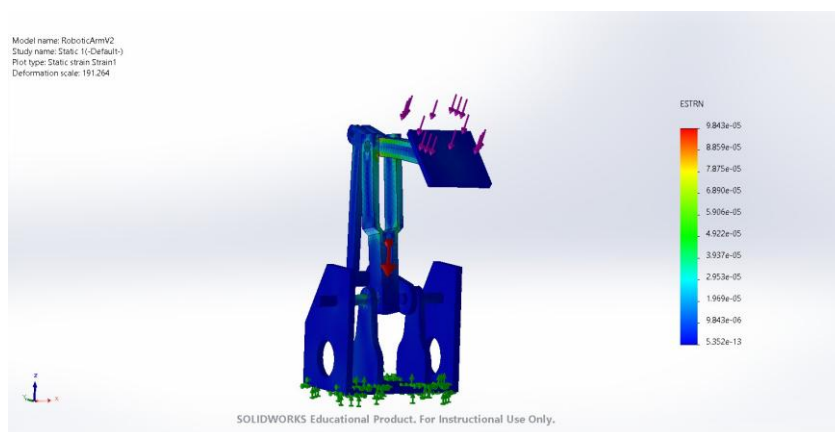


图 1.21 第四版方案应变分布图

为进一步验证机构设计的合理性以及机械臂在不同工况下的运动特性，我们还制作了机械臂俯仰运动过程的动画视频。该动画基于 SolidWorks 三维模型，并通过其 Motion 模块进行运动学仿真与关键帧驱动，完整呈现了光伏板从收拢状态至展开状态，再到俯仰调整全过程的动态行为。

通过动画的可视化呈现，我们不仅能够直观观察机械臂各连杆之间的运动关系与协同动作，还可以识别结构在转动路径中可能存在的空间干涉、死点区域或运动突变等潜在问题。此外，动画也为后续进行运动优化、控制策略设计和人机交互验证提供了良好的参考依据。

该视频清晰展示了机构在展开过程中的角度变化、收拢路径的紧凑性，以及光伏板最终俯仰姿态的调节效果，是本设计过程中的重要验证成果之一。在后续展示汇报或评审中，该动画将作为核心演示内容之一，用于说明机构设计的动态合理性与结构可实现性。

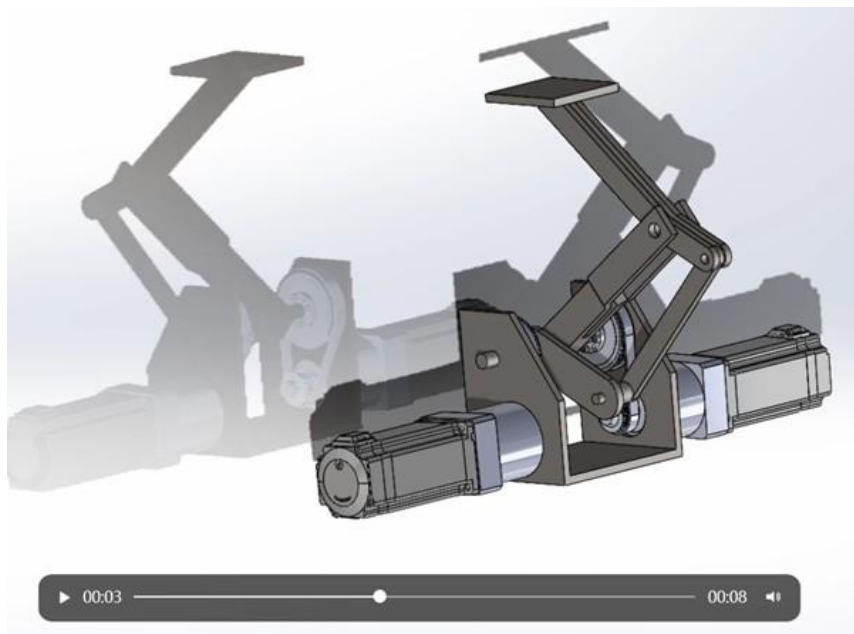


图 1.22 光伏板俯仰机构动画视频截图

1.2 光伏板伸缩机构

目前国内的最大太阳能板公司包括为尚德电力及英利绿色能源。这两个公司生产的太阳能板结构与其他公司很相似，由光电池、玻璃、铝合金支架组成。其中光电池的厚度非常薄，可以忽略不计。而且，因为我们产品中的支架是我们自行设计的，所以我们只需要考虑玻璃的厚度来设计支架。尚德电力的产品用的是两块 2mm 厚的玻璃片，分别附在光电池上下面。英利绿色能源的产品用的是两块 1.6mm 厚的玻璃片。因此我们可以假设太阳能板的总厚度为 4mm 左右。

1.2.1 初步材料选型

在太阳能板模块中，两个电机的作用是提供足够大的力，使太阳能板能超过与导轨的摩擦力，从而实现直线运动。因此进行电机选型之前我们要先考虑这个摩擦力大概要多大。计算摩擦力时，最关键的参数是两个参与相互作用的材料之间的摩擦系数 μ ，所以电机选型的第一个步骤显而易见为材料选型。材料选型包含两个部分：线性导轨材料选型及太阳能板支架材料选型。虽然它们的强度要求是不同的，但是目的还是在满足足够强度的条件下，尽量减少重量，以避免提供俯仰作用的机械臂受到太大的力矩。

首先，考虑太阳能板支架的材料，市场中通常用的是阳极氧化铝材料来制作。用阳极氧化铝的好处包括重量较低、强重比较好、较容易加工、耐腐蚀性能好、散热性能好。另一种支架材料为塑料（如 PVC、PMMA、PC 等强度较好的塑料）。这

些塑料跟铝合金相比，好处包括重量更轻、成形能力更好及成本更低。但是，连强度好的塑料通常达不到铝合金的强度，所以不适合承载应用。如下表所示为铝合金与塑料的比较：

性能指标	阳极氧化铝	塑料（如 PVC、PMMA、PC）
屈服强度（MPa）	~100	≤60
成本	中等，略高于塑料	较低
成形能力	塑性良好，可采用多种塑性成形工艺	极易成形，加工性优异
重量	相对较重，但强重比优异	极轻，适合减重需求
导热系数（W/m·K）	297	0.19（以 PVC 为例）
热膨胀系数（10 ⁻⁶ /°C）	23	50（以 PVC 为例）

表 1.6 阳极氧化铝与常用工程塑料的性能对比

为了优先考虑成本和重量，我们要初步选用塑料做太阳能板支架材料。但是如果发现不能满足强度要求，只能选择用强度更好的阳极氧化铝制造出来。其次，线性导轨也选择塑料制造，这也是因为成本最低，而且框架两侧都布置导轨说明单个导轨要受到的应力更小，本身不需要特别大的强度。考虑选用的材料需要较好的机械性能、尽量低的成本及好的耐磨性、耐腐蚀性，我们要初步选择用 PVC 塑料做导轨和太阳能板支架。其性能特性如下表所示：

因此现在知道摩擦力是 PVC 和 PVC 之间产生的，其摩擦系数为 $\mu=0.4\sim0.5$ 。

1.2.2 太阳能板的重量估计

太阳能板的重量由支架和玻璃片提供主要贡献，光电池的重量可以忽略不计。现在，我们选用PVC 做支架，而且如尚德电力等开发太阳能板公司用的是半钢化玻璃保护光电池。材料确定之后，我们对玻璃片及支架进行了第一个设计的建模，分别有三种不同尺寸的玻璃片、4 种不同设计的支架（单节太阳能板的支架、双节太阳能板第一板支架的两种设计还有双节太阳能板第二板的支架），结果如下图所示：

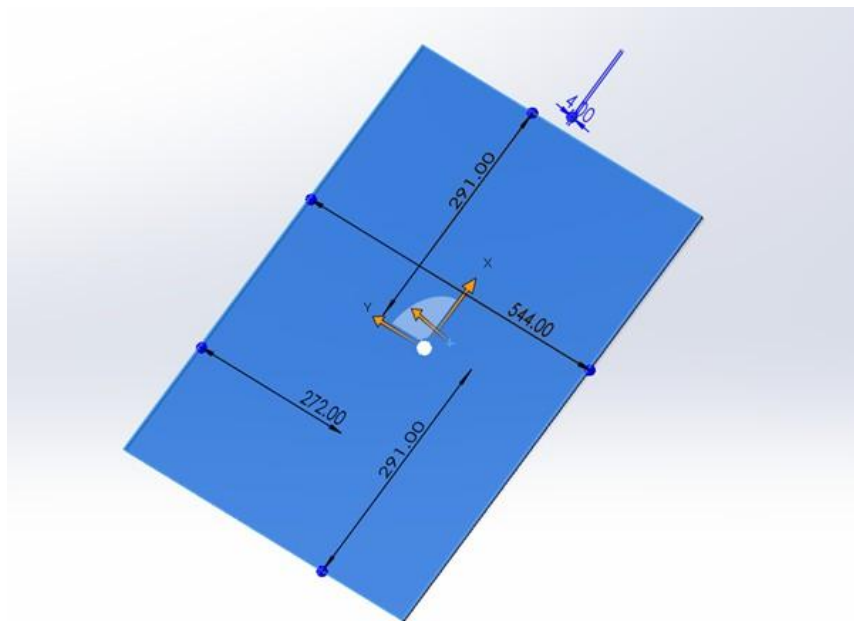


图 1.23 玻璃片尺寸图



图 1.24 光伏板伸缩机构框架

利用Solidworks，可以从这些模型得到各个零件的重量，从而计算作用在一个导轨的总共重量。我们先考虑作用在单节伸缩机构中导轨的重量，如下表所示：

零件	数量	单件重量 (g)	总重量 (g)
玻璃片	2	3312.22	6624.44
支架	2	85.11	170.22
总重量	—	—	6794.66

表 1.7 光伏板组件零件重量统计表

如果采用库仑摩擦理论，摩擦力由如下公式计算出：

$$F = \mu N$$

所以作用在单个导轨上的摩擦力为

$$F = \mu mg/2$$

因此作用在同步带的总摩擦力为

$$F_{\text{总}} = 2\mu mg = 2 * 0.5 * 6.79466 * 9.81 = 66.66N$$

选用的同步轮在同步带啮合区有中径 $d_2 = 28.65mm$ ，因此需要输入到同步轮的转矩为

$$T_1 = 66.66 * 28.65/1000 = 1.910Nm$$

引入到一个安全系数 $S=2$ ，能获得电机所需要提供的转矩

$$T_{1e} = 3.82Nm$$

然后作用在多节伸缩机构中导轨上的重量如下表所示：

零件	数量	单件重量 (g)	总重量 (g)
玻璃片 1	2	3234.95	6469.90
玻璃片 2	2	3112.38	6224.76
支架 1	1	240.53	240.53
支架 2	1	240.53	240.53
支架 3	2	193.17	386.34
总重量	-	-	13562.06

表 1.8 光伏板组件零件重量统计（更新版）

本机构中也包含两个同步带及四个同步轮，但估计重量远远低于玻璃片的重量，在计算中可以忽略不计，不影响电机选型结果。跟如上所列的计算过程相似，可以如下计算出多节伸缩机构中对同步带的总摩擦力：

$$F = \mu N \quad (1.3)$$

$$F_{\text{单}} = \mu mg/2 \quad (1.4)$$

$$F_{\text{总}} = 2\mu mg = 2 * 0.5 * 13.56206 * 9.81 = 133.04N \quad (1.5)$$

$$T_2 = 133.04 * 28.65/1000 = 3.811Nm \quad (1.6)$$

$$T_{2e} = 7.622Nm \quad (1.7)$$

1.2.3 电机和变速机的选型

如上计算过程的结果所示，两个电机所需要能够提供的转矩超过大部分步进电机能输出的最大转矩。为了解决这个问题，我们要在电机的输出端加减速机，获得所需要的转矩提供给同步轮。在选择减速机时，我们要优先考虑它的成本方面，再考虑减速机所占用的空间。所以我们要初步选择利用怡和达公司生产的经济性

通用行星减速机，其参数如下表所示：

代号	法兰尺寸	段数	减速比	背隙	安装尺寸代号	总长度	单件价格
ZJU36	60 mm	1	3	P2	T3	110 mm	190 元

表 1.9 ZJU36 型行星减速机参数

由于该减速机的传动比为 3，选用的两个电机分别要至少输出 1.273Nm 和 2.541Nm。因此如果再次优先考虑成本方面，选用鸣志公司生产的步进电机会更经济一点。考虑变速机的法兰尺寸为 60mm，我们可以选用型号为 AM24HS5401-10N 的产品，其性能特性如下表所示：

材质	驱动电流	输出轴数	保持力矩	步距角	法兰尺寸	产品种类
铝合金	4.0 A	单轴	3.2 Nm	1.8°	60 mm	开环步进电机

表 1.10 AM24HS5401-10N 步进电机主要参数

考虑到变速机的输出轴为直径为 14mm、带平键的轴段，我们可以选用匹配的同步轮，跟初步选用的稍微不一样。能跟变速机输出轴匹配的同步轮为怡和达公司售卖的型号为 EAP21-T5150-22-A-N-d14 的梯形同步轮。其参数如下表所示：

一目了然，由于啮合处的中径改变了，超过静摩擦力所需要的力矩就改变了，新的转矩计算过程如下所示：

$$T_1 = 66.66 * 35.01 / 1000 = 2.334Nm \quad (1.8)$$

$$T_{1e} = 2.334 * 2 = 4.668Nm \quad (1.9)$$

$$T_2 = 133.04 * 35.01 / 1000 = 4.658Nm \quad (1.10)$$

$$T_{2e} = 4.658 * 2 = 9.315Nm \quad (1.11)$$

由于电机加上传动比为 3 的减速机后能够输出 9.60Nm，所以我们的电机选型还是合理的。利用所选择的电机做第一版本设计，其结果如下图所示：

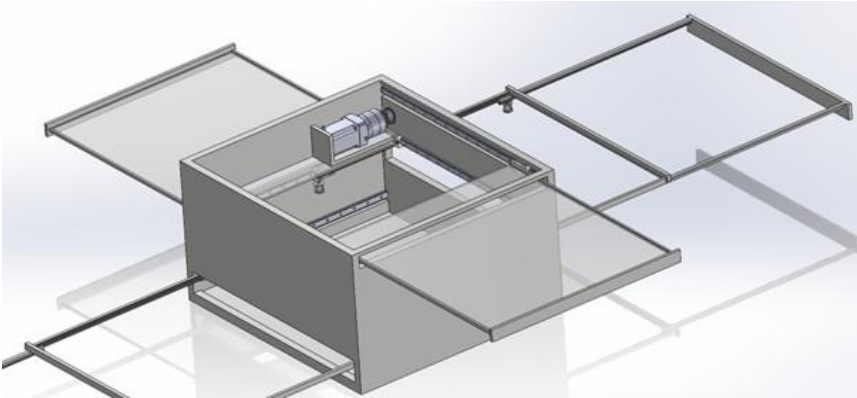


图 1.25 光伏板伸缩机构初版设计

这个版本存在很多问题。首先，为了减小机构里的摩擦，我们当然会选用标准的线性导轨，而不是从框架伸出来的形状作为导轨。我们选用的导轨为怡和达公司售卖的 IAF41 代码微型直线导轨。我们选用这款导轨的原因包括它非常轻、成本较低、占空小。另外，这个框架是按照塑料的力学性能来设计的，导致框架的壁厚很大的、总重量也很大。因此，通过跟企业导师沟通，我们要选择比塑料更贵一些的铝合金材料。其强重比更好，从而可以获得更薄的框架，同时保持力学性能。这样做的难点之一出现在框架里的零部件与框架的连接方式。作为薄壁材料，我们要引入一些板料设计思路来实现零件与框架的定位与固定。最后，这个版本虽然缺少很多细节，但是它起初步了解零件布置及零件之间的几何关系的作用。下一步是改进这个设计，包括所有设计细节，做出来一个比较完整的版本。要考虑的细节如下所列：

1.2.3.1 电机和减速机与框架的固定方式

按照我们的电机选型，能够采用的固定方式不多。这是因为电机上只有一个法兰，如下图所示，而且该法兰也需要用来实现电机与变速机的连接。

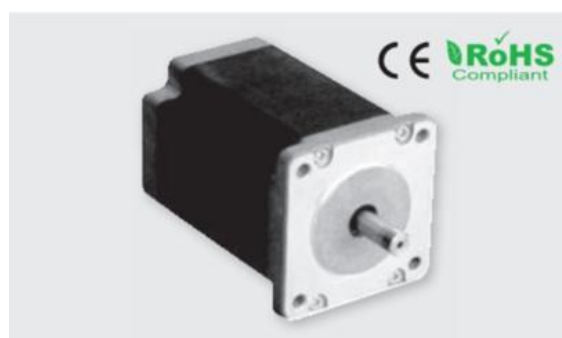


图 1.26 电机展示图

我们目前要采用的方式如下图所示：

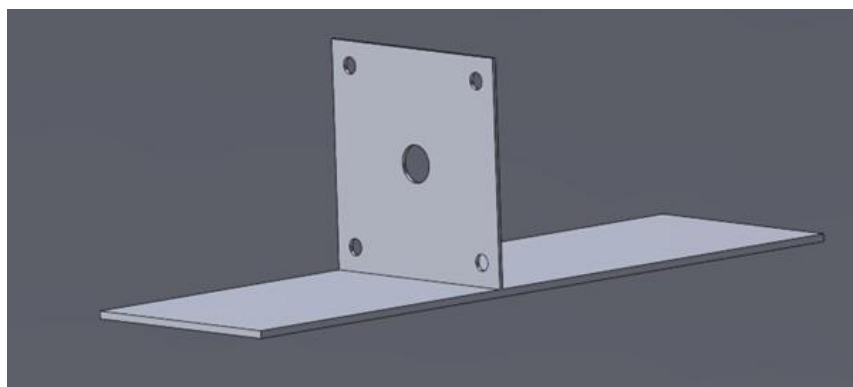


图 1.27 电机与框架的固定方式

从图可以看出来其结构类似于角码，其左边布置电机、右边布置减速机，然后通过 $\Phi 4.5\text{mm}$ 的通孔可以用 M4 螺钉连接电机与减速机，同时固定两者在框架上。利用这个方案时可能会出现的问题是强度不足。我们以后通过仿真可以校核这个问题。

1.2.3.2 导轨与框架的连接

我们选择的导轨形状如下图所示：



图 1.28 导轨与展示图

从图可以看出来它是通过中间的通孔固定到框架上。但是，由于我们的框架是用板料做的，而且不能穿过框架的外壳，所以最好的固定方式是利用 M3 的 T 螺母来实现，类似于铝型材在框架内壁上加一个形状类似于 T 螺母的部分，从而用 T 螺母固定导轨在框架上，其结构如下图所示：

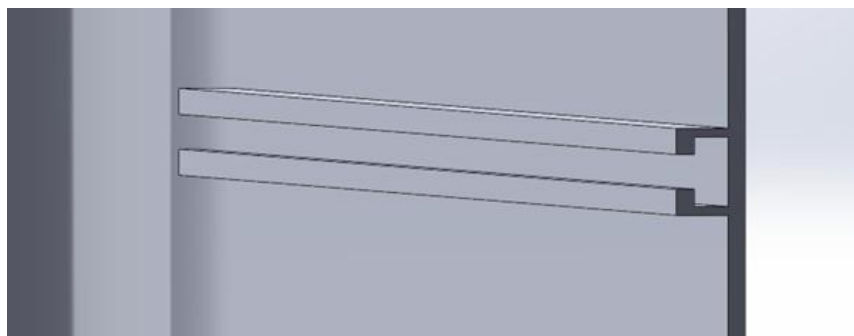


图 1.29 导轨结构图 1

从内壁伸出来的材料里面有个凹槽，其大小比 T 螺母稍微大一点、形状一样。还有，以便导轨能够无障碍贴在平面上，壁厚稍微大于 T 螺母伸出来的距离，这样 T 螺母不能伸出来，影响导轨的布置。

1.2.3.3 同步带压板固定片夹与框架的连接

我们选择用如下图所示的同步带压板固定片夹来实现不同零件与同步带的啮合：



图 1.30 同步带压板固定片夹

它是通过螺钉可以固定在一起，同时可以用螺钉穿过去，类似于 ii) 的固定方式用 M4 的 T 螺母固定在框架上。配合我们选择的同步带的型号只有三个定位孔，因此在框架内壁伸出来形状的长度不需要 ii) 中那么长。其结构如下图所示：

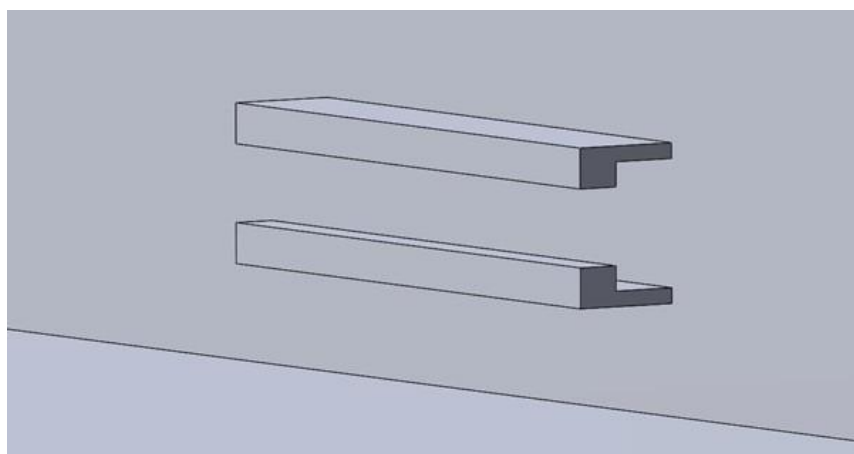


图 1.31 导轨结构图 2

可以看出来由于需要用 M4 的 T 螺母，它的尺寸稍微大于导轨结构图 1 中的结构，而且它伸出来的距离取决于带轮的位置，以便同步带压板固定片夹与同步带的正确啮合。

1.2.3.4 同步轮与轴的连接

我们选择用的同步轮如下图所示：

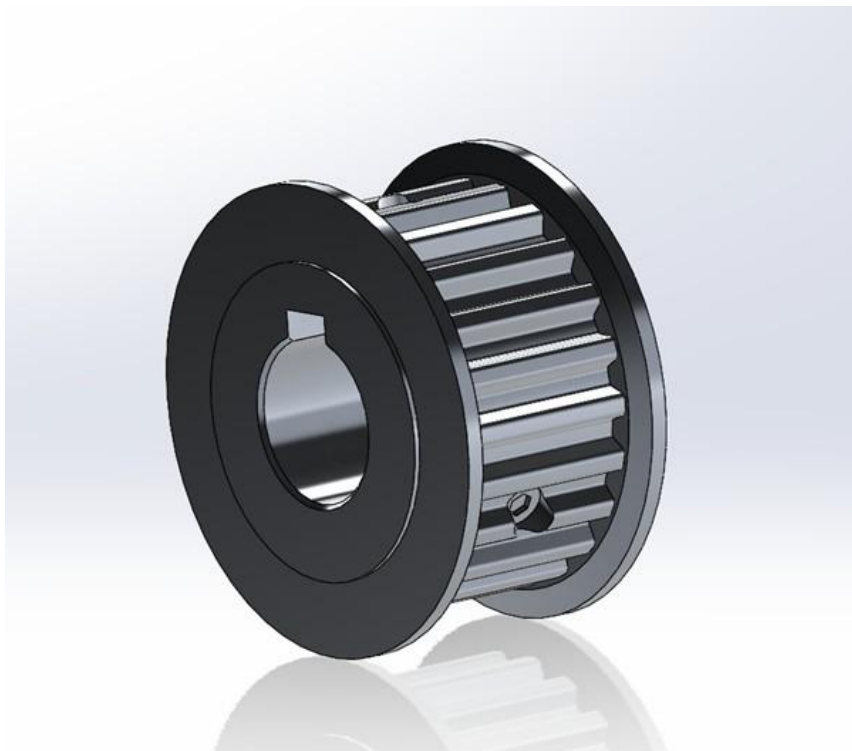


图 1.32 同步带轮

从图中可以看出来表面上打了两个螺纹孔，里面加了个螺钉，以便拧紧同步轮到轴上。

1.2.3.5 从动轮与框架的链接

从动轮只需要跟框架链接，而且保证它跟主动轮在同一个平面中。为了满足同一个平面的要求，可以调整同步轮在轴上的位置，再拧紧固定好它的位置。从动轮通过与一个轴的过渡配合可以连接到框架上，而该轴通过轴承固定在框架上。由于同步轮只受压轴力，所以我们可以选择只能承受径向载荷的深沟球轴承。同步轮中的通孔直径为 14mm，因此轴的外径为 14mm、轴承的内径为 14mm。我们初步选择内径 14mm 外径 28mm 壁厚 8mm 的深沟球轴承。它与框架的连接方式如下图所示：

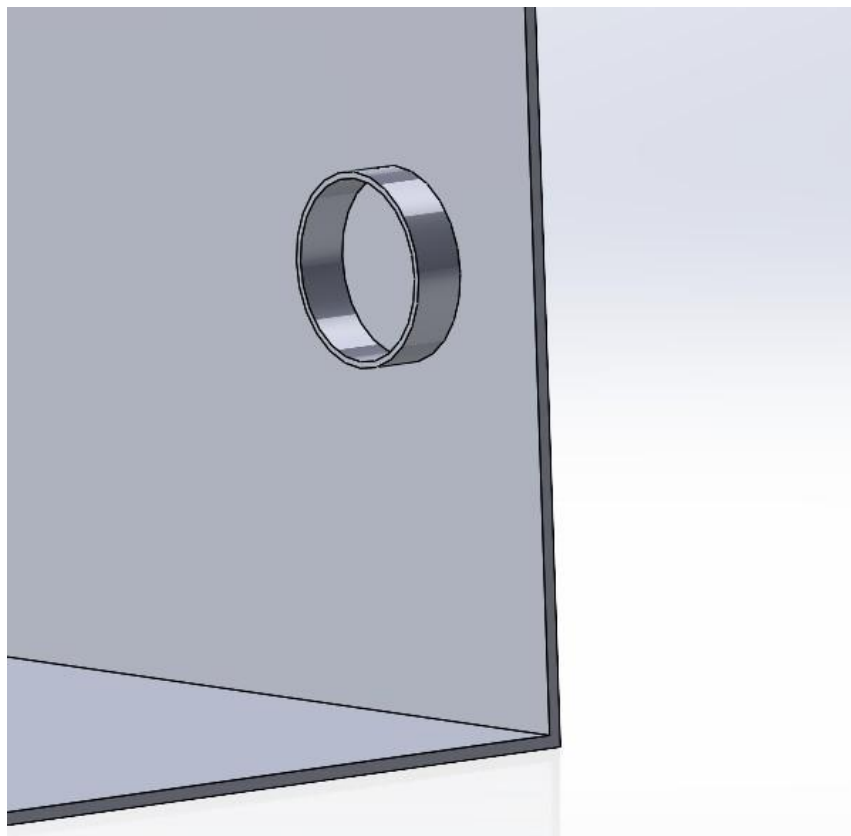


图 1.33 从动轮与框架的连接

直接将轴承塞进去之后，通过轴可以实现同步轮与框架的连接。

1.2.3.6 同步带压板固定片夹与滑块的连接

由于滑块同时需要跟太阳能板及同步带连接，所以我们要考虑三者的连接关系。首先，同步带压板固定片夹与滑块的链接可以通过角码来实现，其外形如下图所示：

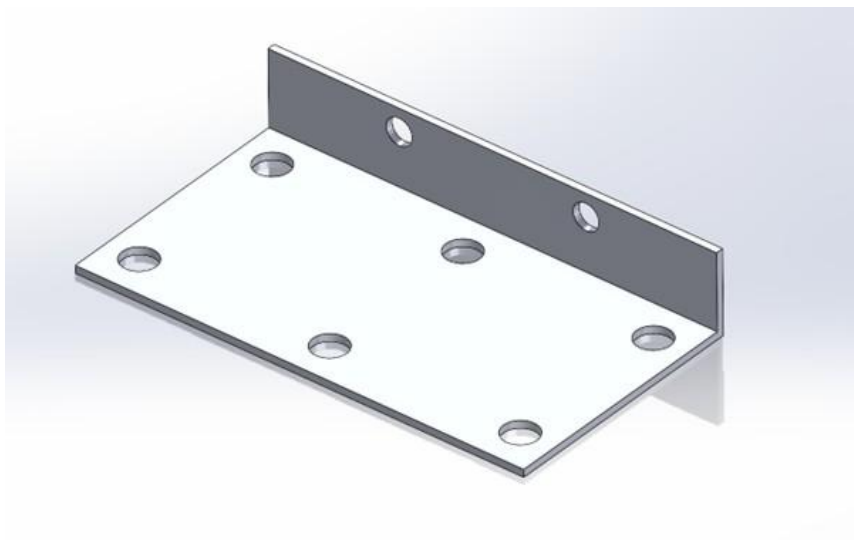


图 1.34 铰链展示图

它的尺寸同时取决于滑块上的定位孔位置、同步带压板上的定位孔位置以及同步带的高度位置。整体结构做出后会具体进行调整，使得滑块与同步带的正确啮合。

利用如上所述的新设计细节，我们可以得到框架的新版本，结果如下图所示（这里只有展示框架的一般）：

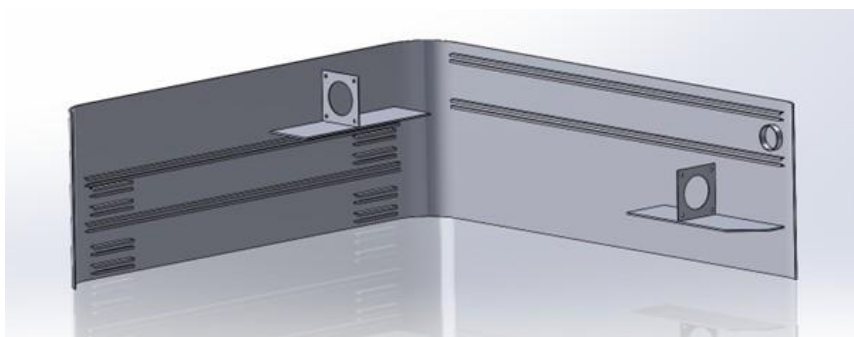


图 1.35 光伏板伸缩机构第二版设计

跟其他零件（除了太阳能板之外）配合之后，如下图所示为装配结构：

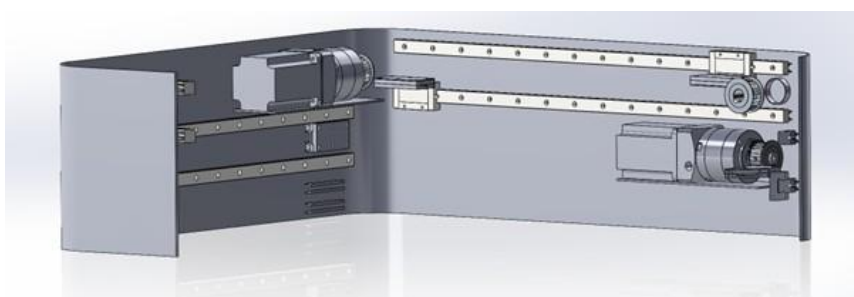


图 1.36 光伏板伸缩机构第二版设计（与其他零件配合）

接下来我们讨论太阳能板框架的设计思路。单节伸缩的太阳能板设计很简单，它的框架套在太阳能板边上，然后用类似于角码结构固定在滑块上，如下图所示为设计好的单节太阳能板框架：



图 1.37 单节光伏板框架

不过，多节伸缩的太阳能板框架复杂多了。我们的设计结果如下图所示：



图 1.38 多节伸缩的光伏板框架

首先，我们来分析第一个框架的设计。类似于单节框架的设计，太阳能板套在框架中的凹槽。不过，它固定在滑块的方式是通过打在框架中间的两个通孔，利用 M3 螺钉直接穿过去在滑块中的螺纹孔拧紧，如下图所示：

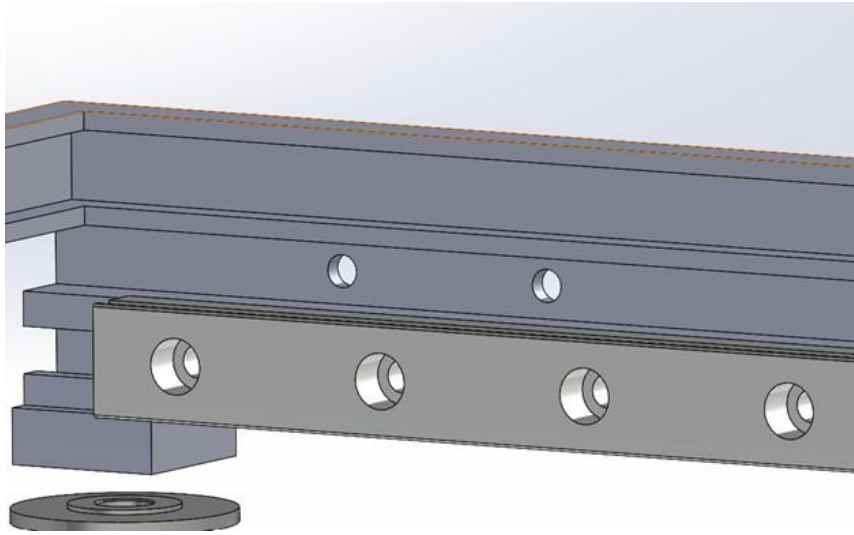


图 1.39 第一个光伏板框架设计

设计中最困难的部分是找办法固定线性导轨在框架上，让第二个太阳能板相对第一个太阳能板的框架有水平移动的能力。考虑导轨的固定方式，我们选择类似于模块框架一样用 T 型螺母实现导轨与框架的连接，如下图所示：

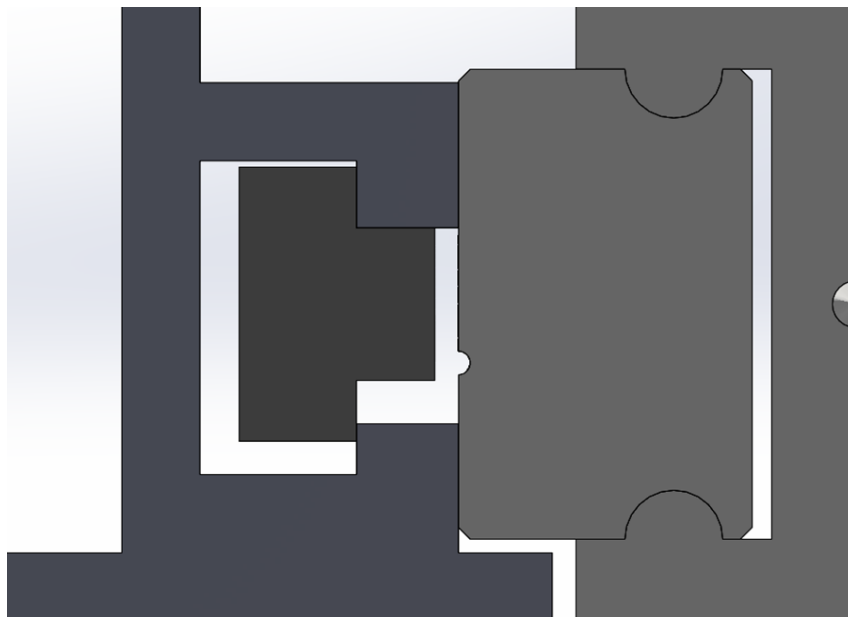


图 1.40 T 型螺母——导轨与框架的连接

把滑块放上去后，我们发现框架的总高度需要挺高的，否则滑块的上表面会跟第一个太阳能板下表面接触，发生干涉。因此框架的中间留了足够大的空间，保证不发生干涉。这样做的坏处是整个框架的高度变高了，对缩小整体结构尺寸带来不便。为了稍微减小负面影响，我们选择如上所述打通孔在这个空间，避免再加角码结构固定框架在滑块上。

第二个太阳能板框架就可以用角码结构固定在这个导轨上，如下图所示：

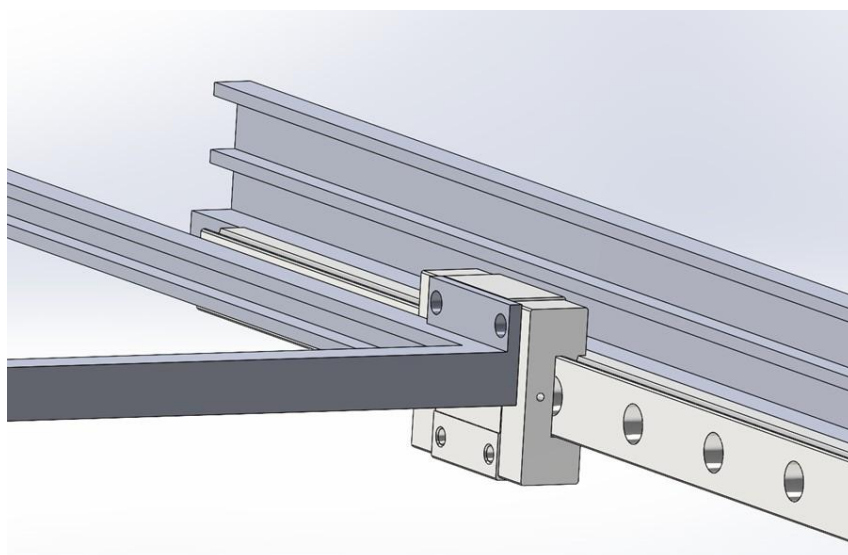


图 1.41 第二个光伏板与框架的连接

不过，为了实现两个太阳能板之间的相对运动，即多节伸缩运动，第一个太阳能板框架上需要固定一级同步带传动机构。传动机构中的带轮必须得安装在框架

下面，否则会跟太阳能板发生干涉。而且要保证跟框架下表面有一定的距离，否则会跟模块框架上导轨的滑块产生干涉。所以最后选择如下图所示安装带轮：

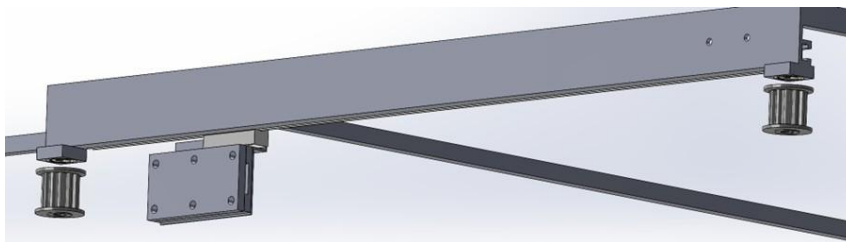


图 1.42 带轮装置设计

框架里面有两个轴承可以用来安装轴，其轴上安装带轮，然后用带轮里面的螺钉拧紧，实现固定。

框架设计完之后，我们进一步在 Solidworks 做了整体装配，但是在装配的过程中发现由于如上的框架设计最后的尺寸挺大的，所以我们原来的模块框架设计需要改进。主要是让框架的总高度变高，保证各个框架跟电机、导轨等零部件不产生干涉。最后设计如下图所示：

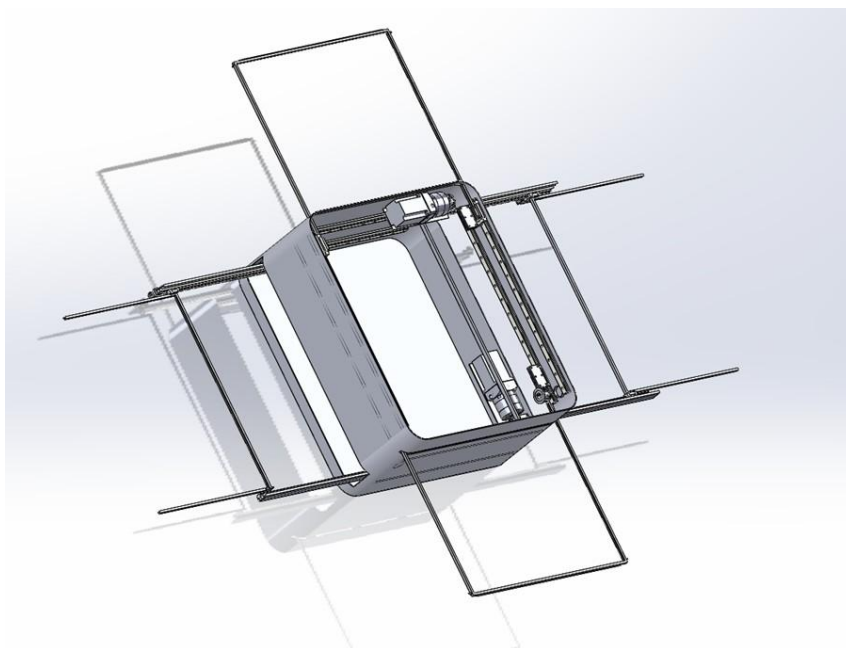


图 1.43 光伏板伸缩机构最新版本设计

到目前为止，我们还没有加上框架的端盖。这些端盖需要跟模块框架的形状一样，使模块框架在太阳能板都收起来之后有光滑的外表面。这个设计的总高度为 300mm 左右，虽然高于我们原来希望的值，但是已经比前两个框架版本要小很多。我们进行仿真之后要找时间进一步考虑继续缩小尺寸的方式。

最后，通过换材料到铝合金，我们也成功把框架的重量从 27kg 左右降到 5.5kg 左右，让整个模块结构的重量减小 22kg 左右。

第 2 章 研究计划完成情况

我们原来在安排研究计划的时候，因为对开发设计的经验不够多，所以我们原来的安排不太合理。首先，我们的项目包括三个独立机构，但到目前为止只有对其中两个机构完成比较完整的建模过程。建模完成的包括伸缩机构以及俯仰机构，虽然对悬挂机构和相关的转向机构的初步设计都完成了，但还没有进行建模和进一步详细的设计。

关于伸缩机构，如中期报告前面所说，我们已经完成了一个比较完整的第一个设计版本。虽然有大概 7-8 天左右都花在这个机构的建模，但是建模没有早点完成的原因主要是在建模的过程中发现初步的设计自然缺乏很多细节，只要构思怎么设计这些细节后才能继续建模的工作。而且，有很多小细节，设计完后发现会跟设计的其他地方互相干扰等等。由于这个我们花了很多时间才能搞出来比较完整的设计版本。不过，整个过程给我的收获非常大，我不仅获得了不可替代的真实产品设计经验，而且通过跟企业导师反复讨论不同设计方案等等，我也能够从他们的丰富经验学习不少东西，比如在材料选择方面、标准件选型方面等等。

伸缩机构建模剩下的工作包括：

1. 太阳能板框架与整体框架外表面的一体化
2. 同步带的建模
3. 按照同步带的形状，调整同步带压板固定片夹的具体位置，保证良好的啮合条件
4. 构建整体结构的运动展示视频

关于俯仰机构，我们也遇到了跟伸缩机构同样的障碍，即在解决某一个问题的过程中，发现会跟另外一部分互相影响。另外，由于企业导师对俯仰机构的要求挺高的，所以我们也设计了好几个版本才找到了能彻底满足要求的设计，如中期报告前面所述。

第3章 研究计划的调整安排

由于建模的时间大程度超过了我们原来安排的时间，所以导致我们并没有找到时间对所设计的模型进行仿真和校核。虽然在设计的过程中我们进行了基本的校核（比如电机所需要输出的转矩、减速机的减速比、导轨的长度、不同连杆的长度、形状等等），但是在强度、运动学、动力学分析方面，基本上没有做出来仿真校核分析。除了这个之外，我们两个人没有找到时间进一步完成悬挂系统的建模，因此到目前为止我们还缺少其中一个机构的初步建模。

考虑这两点，我们要如下调整研究计划：

1. 设置第四周的最主要任务为完成悬挂系统的建模
2. 进行第三周末完成的仿真工作，包括整体结构的强度分析以及运动学分析
3. 把方案优化与最后方案确定组合在一起，安排到第四周后几天（包括周六）及第五周

如下表所示为原来研究计划完成情况总结：

时间规划	工作内容	完成情况
第一周 (23/06-27/06)	了解市场	完成
	确定最初方案	完成
	撰写开题报告	完成
第二周 (30/06-05/07)	最初方案建模	三个机构中完成 2个方案的建模
第三周 (07/07-11/07)	仿真模拟分析	部分未完成
	撰写中期报告	完成
第四周 (14/07-19/07)	方案优化	/
第五周 (21/07-25/07)	确定最终方案	/
	撰写结题报告	/

表 3.1 项目周次时间安排与完成情况

因此如下表所示为剩下两周的新研究计划：

任务名称	时间	工作内容说明
悬挂系统建模	第四周（14/07–19/07）	与其他两个机构一致，完成其在软件中的建模设计工作。
建模仿真分析		基于机构的运动学与动力学特性，开展仿真模拟，得到系统在静态与动态条件下的受力情况及关键物理量分布。
方案改进与最后方案确定	第五周（21/07–25/07）	依据前期仿真结果优化结构参数，提升系统性能并最终确定方案。
结题报告撰写		综合前期仿真校核结果，对最终设计方案进行结构展示、材料选型与零部件配置等内容的系统性总结与汇报。

表 3.2 关键任务说明

